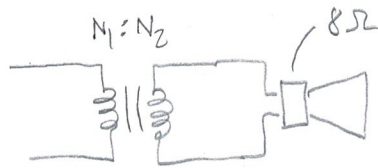


18.22)



Hörlutare $R_H = 8 \Omega$

LEDNING $R_L = 500 \Omega$

EFFEKT från förlutaren

$$P = 10 \text{ W}$$

Lösning = om Hörlutare och LEDNING SKAN MATCHAS
SKAN RESISTANSENA VARA LIKA.

VI VET ATT

$$Z_1 = \frac{1}{n^2} Z_2$$

DÄR

$$Z_1 = 500 \Omega, Z_2 = 8 \Omega$$

$$\Rightarrow n = \sqrt{\frac{Z_2}{Z_1}} = \sqrt{\frac{8}{500}} \approx 0.1265$$

INLEDAD EFFEKT $P = 10 \text{ WATT}$, SPÄNNING PÅ
PRIMÄR OCH SEKUNDÄRSIDAN?

$$P = VI^* = |V|^2 \frac{1}{Z_1}$$

$$\Rightarrow \sqrt{P Z_1} = V_1 \Rightarrow \sqrt{10 \cdot 500} = 70.71 \text{ VOLT}$$

PÅ SEKUNDÄRSIDAN

$$V_2 = \frac{N_2}{N_1} V_1 = 0.1265 \cdot 70.71 \approx 8.94 \text{ VOLT}$$

$$\underline{\text{SVAR}} = \begin{cases} \text{VÄRDET } n = \frac{N_2}{N_1} = 0.127 \\ V_1 \approx 70.7 \text{ VOLT} \\ V_2 \approx 8.9 \text{ VOLT} \end{cases}$$